# BEZPEČNOSTNÍ LIST

**Datum revize** 23-VIII-2023 **Číslo revize** 3

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

**Popis produktu:** **2-Morpholino-2-(2-thienyl)acetonitrile**
**Cat No. :** **BTB03488R3; BTB03488SC**
**Molekulový vzorec** C10 H12 N2 O S

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

**Doporučované použití** Laboratorní chemikálie.
**Nedoporučená použití** Žádná informace není k dispozici

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

**Společnost**

**Název subjektu / obchodní firmu EU**
Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**
Thermo Fisher Scientific (Heysham),
Shore Road,
Port of Heysham Industrial Park,
Heysham, Lancashire, LA3 2XY
United Kingdom

**E-mailová adresa** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701
Pro informace v **Evrope** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé prípady, **Evropa:** +32 14 57 52 99
Telefonní číslo pro naléhavé prípady, **USA:** 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA:** 800-424-9300
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa:** 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Fyzikální nebezpečnost**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Nebezpečnost pro zdraví**

| | |
|---|---|
| Akutní orální toxicita | Kategorie 4 (H302) |
| Akutní dermální toxicita | Kategorie 4 (H312) |
| Akutní inhalační toxicita – prach a mlha | Kategorie 4 (H332) |
| Žíravost/dráždivost pro kůži | Kategorie 2 (H315) |
| Vážné poškození očí / podráždění očí | Kategorie 2 (H319) |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (jediná expozice) | Kategorie 3 (H335) |

**Nebezpečnost pro životní prostředí**
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

**2.2. Prvky označení**

**Signální slovo** **Varování**

**Standardní věty o nebezpečnosti**
H315 - Dráždí kůži
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
H302 + H312 + H332 - Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování

**Pokyny pro bezpečné zacházení**
P332 + P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

**2.3. Další nebezpečnost**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

**3.1. Látky**

| Složka | Č. CAS | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Morpholino-2-(2-thienyl)acetonitrile | 68415-08-7 | | 97 | Acute Tox. 4 (H302) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

*Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16*

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

**Obecná doporučení** Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.

**Styk s okem** Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

**Styk s kůží** Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.

**Požití** Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.

**Inhalace** Přeneste na čerstvý vzduch. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání.

**Ochrana osoby provádějící první pomoc** Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva**
Vodní postřik, oxid uhličitý ($CO_2$), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

**Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**
Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

**Nebezpečné produkty spalování**
Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý ($CO_2$), Oxidy dusíku (NOx), Oxidy síry.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zameťte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte tvorbě prachu.

**Hygienická opatření**
S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

**Expoziční limity**
Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

**Biologické limitní hodnoty**
Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

**Metody sledování**
EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ovzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

**Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)**
Informace nejsou k dispozici

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)**
Informace nejsou k dispozici.

**8.2. Omezování expozice**

**Technická opatření**
Používejte pouze v chemické digestori. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.
Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

**Prostředky osobní ochrany**

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře |
|---|---|---|---|---|
| Nitrilkaučuk<br>Neopren<br>Přírodní kaučuk<br>PVC | Viz doporučení výrobce | - | EN 374 | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím
Dodrujte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)
Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol
chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky
Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt pouíván, jako je nebezpeeí oezání, abraze a dlouhá doba styku
Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

| | |
|---|---|
| | Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány |
| **Rozsáhlé / nouzové použití** | Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br>**Doporučovaný typ filtru:** Filtr pro záchyt pevných částic v souladu s EN 143 |
| **Malého rozsahu / Laboratorní použití** | Pokud jsou prekroceny limity, nastane-li podráždení ci jsou-li pocitovány jiné príznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br>**Doporučená polomaska: -** Částic filtrace: EN149: 2001<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| **Omezování expozice životního prostředí** | Informace nejsou k dispozici. |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | | |
|---|---|---|
| **Skupenství** | Pevné | |
| **Vzhled** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Zápach** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Prahová hodnota zápachu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod tání/rozmezí bodu tání** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Teplota měknutí** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod varu/rozmezí bodu varu** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Hořlavost (Kapalina)** | Nelze aplikovat | Pevné |
| **Hořlavost (pevné látky, plyny)** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Meze výbušnosti** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Bod vzplanutí** | Informace nejsou k dispozici | **Metoda -** Informace nejsou k dispozici |
| **Teplota samovznícení** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Teplota rozkladu** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **pH** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Viskozita** | Nelze aplikovat | Pevné |
| **Rozpustnost ve vodě** | Nerozpustné | |
| **Rozpustnost v jiných rozpouštědlech** | Informace nejsou k dispozici | |
| **Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)** | | |
| **Tlak par** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Hustota / Měrná hmotnost** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Objemová hustota** | K dispozici nejsou žádné údaje | |
| **Hustota par** | Nelze aplikovat | Pevné |
| **Charakteristicky částic** | K dispozici nejsou žádné údaje | |

### 9.2. Další informace

| | |
|---|---|
| **Molekulový vzorec** | C10 H12 N2 O S |
| **Molekulární hmotnost** | 208.28 |
| **Rychlost vypařování** | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilní za normálních podmínek.

**10.3. Možnost nebezpečných reakcí**

**Nebezpečná polymerace** Nedochází k nebezpečné polymeraci.
**Nebezpečné reakce** Při běžném zpracování žádné.

**10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit** Neslučitelné produkty. Nadmerné teplo. Zamezte tvorbě prachu.

**10.5. Neslučitelné materiály**

Silná oxidační činidla.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý ($CO_2$). Oxidy dusíku (NOx). Oxidy síry.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

**11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Informace o výrobku**

**a) akutní toxicita;**
**Orální** Kategorie 4
**Dermální** Kategorie 4
**Inhalace** Kategorie 4

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;** Kategorie 2

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;** Kategorie 2

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**
**Respirační** K dispozici nejsou žádné údaje
**Kůže** K dispozici nejsou žádné údaje

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;** K dispozici nejsou žádné údaje

**f) karcinogenita;** K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

**g) toxicita pro reprodukci;** K dispozici nejsou žádné údaje

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;** Kategorie 3

**Výsledky / Cílové orgány** Dýchací systém.

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;** K dispozici nejsou žádné údaje

| | |
|---|---|
| **Cílové orgány** | Informace nejsou k dispozici. |
| **j) nebezpečí při vdechnutí;** | Nelze aplikovat<br>Pevné |
| **Symptomy / Účinky, akutní a opožděné** | Informace nejsou k dispozici. |

**11.2. Informace o další nebezpečnosti**

| | |
|---|---|
| **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému** | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

**12.1. Toxicita**

| | |
|---|---|
| **Ekotoxické účinky** | Neobsahuje látky, které jsou známy jako ekologicky nebezpečné nebo neodbouratelné v čističkách odpadních vod. |

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

| | |
|---|---|
| **Perzistence** | Nerozpustný ve vodě. |
| **12.3. Bioakumulační potenciál** | Materiál má urcitý bioakumulacní potenciál |
| **12.4. Mobilita v půdě** | Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní. |
| **12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB** | Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení. |

**12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

| | |
|---|---|
| **Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** | Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz |

**12.7. Jiné nepříznivé účinky**

| | |
|---|---|
| **Perzistentní organické znečišťující látky** | Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka |
| **Schopnost odbourávat ozon** | Tento produkt neobsahuje zádné známé nebo podezrívané látka |

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

**13.1. Metody nakládání s odpady**

| | |
|---|---|
| **Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** | Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. |

| | |
|---|---|
| **Znečištěný obal** | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. |
| **Evropský katalog odpadů** | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití. |
| **Další informace** | Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

**IMDG/IMO**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN číslo** | UN3439 |
| **14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** | NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| **14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** | 6.1 |
| **14.4. Obalová skupina** | III |

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN číslo** | UN3439 |
| **14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** | NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| **14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** | 6.1 |
| **14.4. Obalová skupina** | III |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN číslo** | UN3439 |
| **14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** | NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S. |
| **14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** | 6.1 |
| **14.4. Obalová skupina** | III |

| | |
|---|---|
| **14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** | Žádné zjištěná rizika |
| **14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
| **14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** | Nedá se použít, balené zboží |

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

**Mezinárodní seznamy**
Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka | Č. CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Morpholino-2-(2-thienyl)acetonitrile | 68415-08-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Složka | Č. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Morpholino-2-(2-thienyl)acetonitrile | 68415-08-7 | - | - | - | - | - | - | - |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
Listed

**Povolení/omezení podle EU REACH** Nelze aplikovat

| Složka | Č. CAS | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|---|---|---|---|---|
| 2-Morpholino-2-(2-thienyl)acetonitrile | 68415-08-7 | - | - | - |

| Složka | Č. CAS | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|---|---|---|---|
| 2-Morpholino-2-(2-thienyl)acetonitrile | 68415-08-7 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**
Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**
Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

**Národní předpisy**

**Klasifikace WGK** Třída ohrožení vody = 3 (samostatná klasifikace)

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H302 - Zdraví škodlivý při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování
H315 - Dráždí kůži
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

**Legenda**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)
**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)
**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))
**DSL/NDSL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)
**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**WEL** - Pracoviště expoziční limit
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)
**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky
**LC50** - Letální Koncentrace 50%
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr
**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)
**LD50** - Letální Dávka 50%
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity
**VOC** - (těkavá organická látka)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.
Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.
První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

| | |
|---|---|
| **Datum revize** | 23-VIII-2023 |
| **Souhrn revizí** | Aktualizované oddíly BL, 1, 2, 9, 11, 12, 15, 16. |

**Tento bezpečnostní list splnuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006** .

.

**Upozornění**

**Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navržené pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu**

## Konec bezpečnostního listu